

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL



UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI

**Ministère de la Formation Professionnelle, de l'Apprentissage et
de l'Insertion**

**LYCEE TECHNIQUE INDUSTRIEL MAURICE DELAFOSSE
(LTID)**



SUPPORT DE FORMATION

Logiciels d'application



OCTOBRE 2022

I / PRESENTATION

Un ordinateur est un ensemble de circuits électroniques permettant de manipuler des données sous forme binaire, c'est-à-dire sous forme de **bits**.

Un ordinateur est un ensemble de composants électroniques modulaires, c'est-à-dire des composants pouvant être remplacés par d'autres composants ayant éventuellement des caractéristiques différentes, capables de faire fonctionner des programmes informatiques.

On distingue généralement plusieurs familles d'ordinateurs selon leur format :

- Les main frames (en français ordinateurs centraux), ordinateurs possédant une grande puissance de calcul, des capacités d'entrée-sortie gigantesques et un haut niveau de fiabilité. Les mainframes sont utilisés dans de grandes entreprises pour effectuer des opérations lourdes de calcul ou de traitement de données volumineuses.
- Les ordinateurs personnels, parmi lesquels on distingue :
 - Les ordinateurs de bureau (en anglais desktop computers), composés d'un boîtier renfermant une carte mère et permettant de raccorder les différents périphériques tels que l'écran .
 - Les ordinateurs portables (en anglais laptop ou notebooks), composé d'un boîtier intégrant un écran dépliant, un clavier et un grand nombre de périphériques incorporés.
 - Les tablettes PC (en anglais tablet PC, également appelées ardoises électroniques), composées d'un boîtier intégrant un écran tactile ainsi qu'un certain nombre de périphériques incorporés.
 - Les centres multimédia (Media Center), représentant une plate-forme matérielle, destinée à une utilisation dans le salon pour le pilotage des éléments hifi (chaîne hifi, téléviseur, platine DVD, etc.).
 - Les assistants personnels (appelés PDA, pour Personal digital Assistant, ou encore handheld, littéralement «tenu dans la main»), parfois encore qualifiés d'organiseur (en anglais organizer) ou d'agenda électronique, sont des

ordinateurs de poche proposant des fonctionnalités liées à l'organisation personnelle.

- iPhone, SmartPhone, ... (?)

Aujourd'hui, nous parlons de PC (Personal Computer = Ordinateur personnel), le type d'ordinateur le plus répandu sur le marché.

On parle ainsi de « hardware » pour désigner l'ensemble des éléments matériels de l'ordinateur et de « software » pour désigner la partie logicielle.

II / PARTIE MATERIELLE (HARDWARE)

Tout ce qui est tangible (que l'on peut toucher) dans l'ordinateur. L'unité centrale, le clavier, l'écran, le disque dur ou l'imprimante sont des exemples d'éléments hardware.

Elle est divisée aussi en deux parties :

- L'Unité Centrale
- Périphérique

III / PARTIE LOGICIELLE (SOFTWARE)

Software : partie intangible. Le software recouvre l'ensemble des programmes qui permettent à un ordinateur de fonctionner. (= Logiciel)

Les logiciels se classent en deux catégories principales :

- o Les Systèmes d'exploitation, qui rendent l'ordinateur utilisable (Cours précédent)
- o Les logiciels d'application (ou d'utilisateur) choisis par l'utilisateur, en fonction de ses besoins.

III.1. Les types de logiciels d'application

On peut citer quelques exemples de logiciels d'application.

➤ Logiciel de traitement de texte

Ce logiciel permet aux utilisateurs de créer et de modifier des documents. Les exemples les plus populaires de ce type de logiciel sont MS-Word, Wordpad et le bloc-notes.

➤ Logiciel de base de données

Collection d'informations organisées afin que les utilisateurs puissent consulter, gérer et mettre à jour les données. Un logiciel de base de données permet aux utilisateurs de stocker et de récupérer des données à partir de bases de données. Les exemples d'un logiciel de bases de données sont Oracle, MS Access, etc...

➤ Tableurs

Il y a plusieurs logiciels de tableurs sur le marché comme Excel, Lotus 1-2-3 et Apple Numbers. Le tableur permet aux utilisateurs d'effectuer des calculs en utilisant des feuilles de calcul.

➤ Multimédia

Ce sont des multimédias qui permettent aux utilisateurs de créer et de lire des fichiers audio et vidéo, autrement dit, des fichiers multimédias. Des convertisseurs audio, des lecteurs audio, les brûleurs, les encodeurs et des décodeurs vidéo sont certaines formes de logiciels multimédias. Des exemples de ce type de logiciel comprennent Real Player et Media Player.

➤ Logiciel de présentation

Il s'agit d'un logiciel servant à afficher des informations sous la forme d'un diaporama. Par exemple: Microsoft Power Point. Ce type de logiciel comprend trois fonctions: la fonction d'éditer qui permet l'insertion et le formatage du texte, la fonction d'inclure des graphiques dans le texte et la fonction d'exécuter des diaporamas.

➤ Enterprise Software

Il s'agit d'un logiciel qui répond aux besoins des processus d'organisation et de flux de données. Ce type de logiciel aide la gestion de la relation client ou les processus financiers d'une organisation tel que SAGE.

➤ Software Information Worker

Les projets individuels au sein d'un département et les besoins individuels de création et de gestion de l'information sont traités par le logiciel professionnel de l'information. Les outils de documentation, des outils de gestion des ressources et des systèmes de gestion de personnel entrent dans la catégorie de ce type de logiciel d'application tel que SPSS.

➤ Logiciels éducatifs

Ce sont des logiciels ayant des capacités d'exécution des tests et des progrès de suivi. Ayant des capacités d'un logiciel collaboratif, ces logiciels éducatifs sont souvent utilisés dans l'enseignement et l'auto-apprentissage. Des dictionnaires ainsi que Britannica et Encarta sont quelques exemples connus de cette catégorie.

➤ Logiciel de simulation

Ce type de logiciel est utilisé pour simuler des systèmes physiques ou abstraits. Les logiciels de simulation trouvent des applications à la fois, de la recherche et du divertissement. Les simulateurs de vol et les simulateurs scientifiques sont des exemples des logiciels de simulation.

➤ Logiciel d'accès à contenu

Ce type de logiciel est utilisé pour accéder au contenu sans devoir l'éditer. Des exemples courants de logiciels d'accès au contenu sont les navigateurs Web et les lecteurs multimédias.

➤ Suite d'applications

Une suite d'applications est un type de logiciel d'application destiné à remplir des fonctions connexes. OpenOffice.org et Microsoft Office sont les meilleurs exemples. Ces suites d'applications sont sous forme de paquets d'applications comme les traitements de texte, tableurs, logiciels de présentation, etc. Les suites d'applications peuvent travailler ensemble ou d'opérer sur les fichiers des autres.

➤ Un logiciel qui aide à l'ingénierie et au développement des produits

Ce sont des logiciels utilisés dans la conception et le développement de produits matériels et logiciels. Les environnements de développement intégrés (IDE) et les outils d'édition d'ordinateur de langue relèvent de ce type de logiciel d'application.